

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler VİZE Sınavı (13.11.2022)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		2	
3		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(2, 6, 8, 9, 10) + \Phi(11, 14)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 12, 13) + \Phi(9, 11, 14)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + AC\bar{D} + A\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ (5p)

- 1.d) TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırınız. (5p)

2. $F = \bar{A}.B + \bar{B}C$ lojik fonksiyonunu

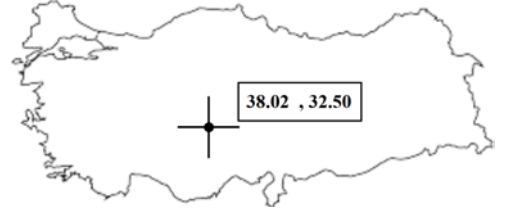
a) DL kullanarak gerekleřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

b) TTL kullanarak gerekleřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

3. S_1S_0 seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının 1 fazlasını, 2 eksiğini, 3 eksiğini ve 4 fazlasını veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz (Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir. **Tasarlanan devre, işlem sırasını yukarıda belirtildiği şekilde (+1,-2,-3,+4) sağlamalıdır.** (20p)

4. Gerekli sayıda 2×1 ve 4×1 MUX kullanarak bir adet 8×1 MUX tasarlayınız. Tasarladığınız MUX' a ait fonksiyon tablosunu veriniz. (10p)

5a) Enlem ve boylam bilgisi kullanıcı tarafından belirlenen lokasyon için uydu üzerinden görüntüleme sağlanacaktır. Uyduya gerekli koordinatlar olan **enlem (38.02)** ve **boylam (32.50)** bilgileri sırasıyla **Aiken** ve **3-Fazlılık** kodlama ile tedbiren şifrelenerek iletilmektedir. Verilen enlem ve boylam için şifrelenmiş kod karşılıklarını yazınız. **(10p)**



Enlem=38.02

Tamsayı Bölüm		Ondalık Bölüm	

Boylam=32.50

Tamsayı Bölüm		Ondalık Bölüm	

5b) Uyduya gönderilen enlem ve boylam bilgisi, BCD kodunda çalışan bir sistemde görüntülenebilmektedir. Enlem bilgisinin BCD kodunda çalışan sistemde işlenebilmesi için gerekli **kod dönüştürücüyü** tasarlayınız. **(15p)**